20251219_Mathematik1_B

Aufgabe 1: Inverse Matrix – Marketing-Kanäle rekonstruieren

Ein Unternehmen nutzt 3 digitale Marketing-Kanäle:

- x_1: Budget (in Tsd. €) im Kanal „Search"
- x_2: Budget im Kanal „Social Media"
- x_3: Budget im Kanal „Display"

Aufgrund historischer Daten weiß man, dass das **erzielte Revenue** (vereinfachtes Modell) in drei Regionen (alle in Tsd. €) linear vom Budget abhängt:

$$\begin{pmatrix} R_{\text{DACH}} \\ R_{\text{EU}} \\ R_{\text{US}} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In einer bestimmten Kampagne wurden folgende Revenues beobachtet:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 10 \\ 11 \\ 9 \end{pmatrix}$$

(alles in Tsd. €).

Aufgabe:
Bestimme aus $\mathbf{R}$ das Budget $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$ in den drei Kanälen, indem du A^{-1} berechnest.

Aufgabe 2: Inverse und Makro-Input-Output-Modell (Leontief)

Eine sehr einfache Volkswirtschaft mit 3 Sektoren:

1. Landwirtschaft (A)
2. Industrie (I)
3. Dienstleistungen (D)

Technische Koeffizientenmatrix A (Anteile des Outputs, die als Input in anderen Sektoren benötigt werden):

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}2 & 0 & 0 \\ 0{,}1 & 0{,}1 & 0 \\ 0{,}05 & 0{,}1 & 0{,}2 \end{pmatrix}$$

Der Leontief-Zusammenhang:

$$\mathbf{x} = A\mathbf{x} + \mathbf{d}$$

mit

- $\mathbf{x}$: Gesamtproduktion (Vektor, 3×1)
- $\mathbf{d}$: Endnachfrage (Verbraucher, Staat, Export)

Löse das System

$$(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{d}$$

für

$$\mathbf{d} = \begin{pmatrix} 50 \\ 40 \\ 30 \end{pmatrix}$$

(in Mrd. €) und bestimme die Gesamtproduktion $\mathbf{x}$.

Aufgabe 3: Diagonalisierung einer symmetrischen 3×3-Matrix – Aggregierte KPIs

Drei KPIs eines Online-Dienstes:

- X_1: Web-Nutzung (z.B. Seitenaufrufe)
- X_2: App-Nutzung
- X_3: „Premium-Feature"-Nutzung

Wir betrachten eine lineare Transformation A (z.B. Glättung/Aggregation):

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Bestimme die Eigenwerte und Eigenvektoren von A.
2. Zeige, dass A diagonalisierbar ist und gib eine Zerlegung $A = PDP^{-1}$ an.
3. Interpretiere die Eigenvektoren inhaltlich.

Aufgabe 4: Scores in Hauptkomponenten – Nutzerprofil verdichten

Für drei standardisierte User-Features:

- X_1: Anzahl Logins pro Woche (standardisiert)
- X_2: Anzahl Sitzungen pro Woche (standardisiert)
- X_3: durchschnittliche Sitzungsdauer (standardisiert)

wurde eine PCA durchgeführt. Es ergaben sich (normierte) Eigenvektoren:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ein bestimmter User hat nach Standardisierung die Werte (Zentrierung und Skalierung schon erfolgt):

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}0 \\ 0{,}0 \\ -0{,}5 \end{pmatrix}$$

1. Berechne die Scores z_1, z_2, z_3 dieses Users in den drei Hauptkomponenten (Projektion von $\tilde{\mathbf{x}}$ auf $\mathbf{v}_k$).
2. Interpretiere das Nutzerverhalten anhand von z_1, z_2, z_3.

Aufgabe 5 Kovarianzmatrix und PCA – Web-Analytics-KPIs

Ein Online-Shop betrachtet 3 KPIs pro Besuch:

- X_1: Seitenaufrufe pro Besuch
- X_2: Produktklicks pro Besuch
- X_3: Verweildauer in Minuten

Die (bereits berechnete) **Kovarianzmatrix** aus vielen Besuchen lautet:

$$S = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Bestimme die Eigenwerte und Eigenvektoren von S.
2. Sortiere die Hauptkomponenten nach abnehmender Varianz und berechne den prozentualen Varianzanteil jeder Komponente.
3. Interpretiere die erste und zweite Hauptkomponente inhaltlich.

1. $R = A \cdot \vec{x} \rightarrow \vec{x} = A^{-1} \cdot R$

$A^{-1} \rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\qquad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$

$\det A = 1.1.1 + 1.1.1 + 0.0.0 - 0.1.1 - 1.1.0 - 0.1.1 = 2$

$\operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\vec{x} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \\ 9 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1.10 - 1.11 + 1.9 \\ 1.10 + 1.11 - 1.9 \\ -1.10 + 1.11 + 1.9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$

Tsd €
Search
Social
Display

2. $A = \begin{bmatrix} 0'2 & 0 & 0 \\ 0'1 & 0'1 & 0 \\ 0'05 & 0'1 & 0'2 \end{bmatrix}$ $\quad \vec{x} = A\vec{x} + d \rightarrow (I - A)\vec{x} = \vec{d}$

$\vec{x}$? für $\vec{d} = \begin{bmatrix} 50 \\ 40 \\ 30 \end{bmatrix}$

$$I - A = \begin{bmatrix} 1-0'2 & 0 & 0 \\ -0'1 & 1-0'1 & 0 \\ -0'05 & -0'1 & 1-0'2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0'8 & 0 & 0 \\ -0'1 & 0'9 & 0 \\ -0'05 & -0'1 & 0'8 \end{bmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0'8 & 0 & 0 \\ -0'1 & 0'9 & 0 \\ -0'05 & -0'1 & 0'8 \end{bmatrix}}_{D} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 40 \\ 30 \end{bmatrix} \rightarrow D\vec{x} = \vec{d} \rightarrow \vec{x} = D^{-1}\vec{d}$$

$$D^{-1} = \frac{1}{\det D} \cdot \operatorname{adj}(D) = \frac{1}{0'576} \cdot \begin{bmatrix} 0'72 & 0 & 0 \\ 0'08 & 0'64 & 0 \\ 0'055 & 0'08 & 0'72 \end{bmatrix}$$

$\det D = 0'8 \cdot 0'9 \cdot 0'8 = 0'576$

Mrd €

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{0'576} \begin{bmatrix} 0'72 & 0 & 0 \\ 0'08 & 0'64 & 0 \\ 0'055 & 0'08 & 0'72 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 40 \\ 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 62'5 \\ 51'4 \\ 47'8 \end{bmatrix} \begin{matrix} A \\ I \\ D \end{matrix}$$

---

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

- $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \det[B - \lambda I] = 0 \rightarrow \det\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0 \rightarrow$

$\rightarrow (2-\lambda)^2 - 1 = 0 \rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 3$
$\lambda_2 = 1$

- $\lambda_3 = 3$

$\vec{v}_1 : (B - 3I)\vec{v}_1 = \vec{0} \rightarrow \begin{bmatrix} 2-3 & 1 \\ 1 & 2-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow -v_{11} + v_{12} = 0$

$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

- $\lambda_2 = 1$

$\vec{v}_2 : (B - I)\vec{v}_2 = \vec{0} \rightarrow \begin{bmatrix} 2-1 & 1 \\ 1 & 2-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow v_{11} + v_{12} = 0$

$\vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

- $\lambda_2 = 3 \rightarrow \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Diagonalisierung: $P = \begin{bmatrix} \vec{v}_1 & \vec{v}_2 & \vec{v}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$D = \begin{bmatrix} 3 & & \\ & 1 & \\ & & 3 \end{bmatrix}$

$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$

$$P^{-1} = \frac{1}{\det P} \cdot \operatorname{adj} P = \frac{1}{-2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Interpretation:

$\vec{v}_1 : [1,1,0]^T$: „Web & App" bewegen sich gleich gerichtet. → „Gesamt-Onlinenutzung"

$\vec{v}_2 : [1,-1,0]^T$: „Web vs. App" Differenz zw. Web & App → Ob Nutzer eher die Webseite oder App bevorzugen.

$\vec{v}_3 : [0,0,1]^T$: unabhängige Premium-Feature.

---

4. $\vec{z}_k = \vec{x}^T \vec{v}_k$ $\qquad \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -0'5 \end{bmatrix}$

$\vec{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\qquad \vec{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\qquad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0'5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1.1 + 0.1 - 0'5.0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0'707$$

$$z_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0'5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1.1 + 0.(-1) - 0'5.0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0'707$$

$$z_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0'5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0 + 0.0 - 0'5.1 \end{bmatrix} = -0'5 = -0'5$$

Interpretation:

$PC_1 \propto [x_1 + x_2]$: allgemeine Aktivität (Logins+Sitzungen)

$z_1 \simeq 0'71 > 0 \rightarrow$ User sehr aktiv

$PC_2 \propto [x_1 - x_2]$: Unterschied zw. Logins & Sitzungen

$z_2 \simeq 0'71 > 0 \rightarrow$ Tendenz mehr Logins als Sitzungen.

$PC_3 \propto [x_3]$: Sitzungsdauer

$z_3 \simeq -0'5 < 0 \rightarrow$ User verhält sich unterdurchschnittlich.

Gesamtbild: ein Nutzer, der sehr häufig und oft kurz hereinkommt, aber nicht besonders lange bleibt.

5.

$$S = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \quad \lambda_1 = 7 \quad \vec{v_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 1 \quad \vec{v_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = 1 \quad \vec{v_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Wie viel Varianz wird mit den Eigenvektoren erklärt?

$$\text{Anteil}_1 = \frac{\lambda_1}{\sum \lambda_i} = \frac{7}{7+1+1} = 77'8\%$$

$$\text{Anteil}_2 = \text{Anteil}_3 = \frac{1}{7+1+1} = 11'1\%$$

Interpretation:

PC1: $\vec{v_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$: beide KPIs X_1 & X_2 gehen gleichgerichtet ein

PC1 misst eine Art „Gesamtaktivität auf der Seite"
(viel surfen & viel klicken)

PC2: $\vec{v_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$: Differenz $X_1 - X_2$

PC2 misst, ob Nutzer eher viel surfen & wenig klicken oder umgekehrt.

PC3: $\vec{v_3} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$: reine Verweildauer, unabhängig von X_1 & X_2.

Praktisch könnte man z.B. PC1 als „Engagement Index" verwenden und PC3 separat betrachten.